

Problemi di massimo e minimo (ottimizzazione)

L.Freddi

March 19, 2025

Punti di massimo e minimo locale

Sia $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, D insieme non vuoto di $\mathbb{R}^n$ (non necessariamente aperto). Diamo alcune definizioni che estendono quelle già date in Analisi 1 per le funzioni di una sola variabile.

Definizione

Un punto $x_0 \in D$ si dice

- di **minimo locale o relativo** per f se esiste un intorno U di x_0 tale che

$$f(x_0) \leq f(x) \quad \forall x \in U \cap D;$$

- di **massimo locale o relativo** per f se esiste un intorno U di x_0 tale che

$$f(x_0) \geq f(x) \quad \forall x \in U \cap D.$$

Definizione

Un punto $x_0 \in \overset{\circ}{D}$ è detto **critico o stazionario** se f è differenziabile in x_0 e $df(x_0) = 0$.

Ricerca di massimi e minimi locali

Teorema (dei punti critici)

Sia $x_0 \in \overset{\circ}{D}$ un punto di massimo o minimo locale per f . Se f è differenziabile in x_0 allora $df(x_0) = 0$ (cioè x_0 è un **punto critico o stazionario**).

DIMOSTRAZIONE Supponiamo, per fissare le idee, che x_0 sia di **minimo locale**. Poiché $df(x_0)(h) = \nabla f(x_0) \cdot h$ basterà dimostrare che $\nabla f(x_0) = 0$. Consideriamo La funzione di una variabile

$$F(t) := f(x_0 + te_i)$$

definita in un intorno di $t = 0$ (poiché x_0 è interno a D).

- F ha in 0 un minimo locale
- Per il teorema dei punti critici in una variabile, si ha $F'(0) = 0$.
- D'altra parte $F'(0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0)$, e quindi $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) = 0$.

Poiché ciò vale per ogni $i = 1, \dots, n$, allora $\nabla f(x_0) = 0$. □

Esercizio (Teorema di Rolle)

Sia Ω un aperto limitato e non vuoto di $\mathbb{R}^n$ e sia $f : \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua in $\overline{\Omega}$, differenziabile in Ω . Dimostrare che se f è costante su $\partial\Omega$ allora esiste $x_0 \in \Omega$ tale che $\nabla f(x_0) = 0$.

DIMOSTRAZIONE Usando il Teorema dei Punti Critici come per le funzioni di una sola variabile.

Ricerca di massimi e minimi locali

Eventuali punti di **massimo o minimo locale** per f vanno ricercati

- tra i **punti stazionari interni** al dominio (teorema dei punti critici)
- sulla **frontiera** del dominio

Inoltre

- i punti così trovati soddisfano solo una **condizione necessaria** per essere di massimo o minimo locale
- se si è interessati a trovare punti di **massimo o minimo assoluti** allora basta confrontare tra di loro i valori assunti dalla funzione in tali punti
- se invece si vuole stabilire se essi siano di **massimo o minimo locale** allora si potrà procedere in due modi
 - 1 studiare il **comportamento locale** della funzione in un intorno del punto (caso per caso $\rightarrow$ esercizi)
 - 2 servirsi di **condizioni sufficienti di ottimalità (o estremalità)** (cioè massimalità o minimalità) basate sulle derivate seconde che, nel caso di più variabili, costituiscono una matrice quadrata.

Forma quadratica associata a una matrice

Data una matrice quadrata H di dimensione $n \times n$, si dice **forma quadratica (o bilineare) associata ad H** la funzione

$$q(x) = \langle Hx, x \rangle$$

dove $\langle \cdot, \cdot \rangle$ denota il prodotto scalare in $\mathbb{R}^n$ e Hx è il prodotto righe per colonne. In componenti

$$q(x) = \sum_{i,j=1}^n H_{ij} x_i x_j$$

Ad esempio, se

$$H = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

si ha

$$q(x, y) = ax^2 + (b + c)xy + dy^2$$

Matrici definite e semidefinite

Ricordiamo, dall'Algebra Lineare, che una matrice quadrata H (o la forma quadratica associata) si dice

- **definita positiva** se il suo minimo autovalore è strettamente positivo. Equivalentemente, esiste $m > 0$ tale che

$$\langle Hx, x \rangle \geq m|x|^2 \quad \forall x \quad (1)$$

- **definita negativa** se il suo massimo autovalore è strettamente negativo. Equivalentemente, esiste $M < 0$ tale che

$$\langle Hx, x \rangle \leq M|x|^2 \quad \forall x$$

- **semidefinita positiva** se

$$\langle Hx, x \rangle \geq 0 \quad \forall x$$

(gli autovalori sono tutti ≥ 0)

- **semidefinita negativa** se

$$\langle Hx, x \rangle \leq 0 \quad \forall x$$

(gli autovalori sono tutti ≤ 0)

Esempi

Ad esempio

$$H_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$q_1(x, y) = x^2 + y^2$ è definita positiva

$$H_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$q_2(x, y) = -x^2 - y^2$ è definita negativa

$$H_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$q_3(x, y) = x^2$ è semidefinita positiva

$$H_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$q_4(x, y) = -y^2$ è semidefinita negativa

$$H_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$q_5(x, y) = x^2 - y^2$ non è semidefinita

- La forma quadratica associata alla matrice

$$H = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$$

è $q(x, y) = ax^2 + by^2$.

- Se $b \geq a > 0$ allora q è definita positiva e si ha

$$q(x, y) \geq a(x^2 + y^2)$$

Criterio della matrice hessiana

Teorema

Sia $D \subseteq \mathbb{R}^n$, $f \in C^2(D)$, e sia x_0 un punto critico di f interno a D .

- 1 se x_0 è di minimo (risp. massimo) locale allora $\nabla^2 f(x_0)$ è **semidefinita positiva (risp. negativa)**;
- 2 se $\nabla^2 f(x_0)$ è **definita positiva (risp. negativa)** allora x_0 è di minimo (risp. massimo) locale.

Osserviamo che

- il criterio fornisce **condizioni necessarie** e **condizioni sufficienti** affinché un punto sia di massimo o di minimo locale
- **esercizio:** si dimostri, con opportuni esempi, che **nessuna delle condizioni del teorema è sia necessaria che sufficiente** (basta farlo nel caso di una sola variabile 1)

Criterio della matrice hessiana

Teorema

Sia $D \subseteq \mathbb{R}^n$, $f \in C^2(D)$, e sia x_0 un punto critico di f interno a D .

- 1 se x_0 è di minimo (risp. massimo) locale allora $\nabla^2 f(x_0)$ è **semidefinita positiva** (risp. **negativa**);
- 2 se $\nabla^2 f(x_0)$ è **definita positiva** (risp. **negativa**) allora x_0 è di minimo (risp. massimo) locale.

DIMOSTRAZIONE 1 Supponiamo che x_0 sia di minimo, la dimostrazione nell'altro caso essendo analoga. Poiché $\nabla f(x_0) = 0$, la **formula di Taylor di centro x_0 di f , di ordine 2** si riduce a

$$f(x) = f(x_0) + \frac{1}{2} \langle \nabla^2 f(x_0)(x - x_0), (x - x_0) \rangle + R_2(x, x_0). \quad (2)$$

Sia $v \in \mathbb{R}^n$. Ponendo $x = x_0 + tv$, $t \in \mathbb{R}$, si ha

$$f(x_0 + tv) = f(x_0) + \frac{1}{2} t^2 \langle \nabla^2 f(x_0)v, v \rangle + R_2(x_0 + tv, x_0),$$

cioè, **ricavando** $\langle \nabla^2 f(x_0)v, v \rangle$,

Criterio della matrice hessiana

Teorema

Sia $D \subseteq \mathbb{R}^n$, $f \in C^2(D)$, e sia x_0 un punto critico di f interno a D .

- 1 se x_0 è di minimo (risp. massimo) locale allora $\nabla^2 f(x_0)$ è **semidefinita positiva** (risp. **negativa**);
- 2 se $\nabla^2 f(x_0)$ è **definita** positiva (risp. **negativa**) allora x_0 è di minimo (risp. massimo) locale.

$$\langle \nabla^2 f(x_0)v, v \rangle = 2 \frac{f(x_0 + tv) - f(x_0)}{t^2} - 2 \frac{R_2(x_0 + tv, x_0)}{t^2}. \quad (3)$$

Poiché x_0 è di minimo locale, allora per t abbastanza piccolo, diciamo $|t| < \delta$, si ha

$$f(x_0 + tv) \geq f(x_0).$$

Allora il primo termine a secondo membro della (3) è ≥ 0 , sicchè

$$\langle \nabla^2 f(x_0)v, v \rangle \geq -2 \frac{R_2(x_0 + tv, x_0)}{t^2} \rightarrow 0$$

e la tesi si ottiene **passando al limite per $t \rightarrow 0$**

Criterio della matrice hessiana

Teorema

Sia $D \subseteq \mathbb{R}^n$, $f \in C^2(D)$, e sia x_0 un punto critico di f interno a D .

- 1 se x_0 è di minimo (risp. massimo) locale allora $\nabla^2 f(x_0)$ è **semidefinita positiva** (risp. **negativa**);
- 2 se $\nabla^2 f(x_0)$ è **definita positiva** (risp. **negativa**) allora x_0 è di minimo (risp. massimo) locale.

2 Supponiamo che $\nabla^2 f(x_0)$ sia **definita positiva**, la dimostrazione nell'altro caso essendo analoga. Dalla **formula di Taylor di centro x_0 e ordine 2** si ha

$$f(x) - f(x_0) = \frac{1}{2} \langle \nabla^2 f(x_0)(x - x_0), (x - x_0) \rangle + R_2(x, x_0)$$

e, detto **m il più piccolo autovalore di $\nabla^2 f(x_0)$** , si ha

$$f(x) - f(x_0) \geq \frac{m}{2} |x - x_0|^2 + R_2(x, x_0).$$

Essendo

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_2(x, x_0)}{|x - x_0|^2} = 0$$

Criterio della matrice hessiana

Teorema

Sia $D \subseteq \mathbb{R}^n$, $f \in C^2(D)$, e sia x_0 un punto critico di f interno a D .

- 1 se x_0 è di minimo (risp. massimo) locale allora $\nabla^2 f(x_0)$ è semidefinita positiva (risp. negativa);
- 2 se $\nabla^2 f(x_0)$ è definita positiva (risp. negativa) allora x_0 è di minimo (risp. massimo) locale.

esiste un intorno U di x_0 tale che

$$\frac{|R_2(x, x_0)|}{|x - x_0|^2} \leq \frac{m}{2} \quad \forall x \in U \cap D$$

per cui

$$f(x) - f(x_0) \geq 0 \quad \forall x \in U \cap D$$

cioè x_0 è di minimo locale. □

Esempi

Consideriamo la funzione definita su $\mathbb{R}^2$ da

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

Si ha che

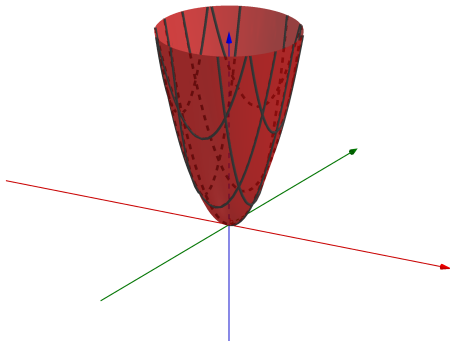
- $(0, 0)$ è l'unico punto stazionario
- $\nabla^2 f(0, 0) = 2I$ (I = matrice unità 2×2) che è definita positiva
- quindi $(0, 0)$ è di minimo locale
- $(0, 0)$ è di minimo assoluto perché $f(0, 0) = 0$ e $f(x, y) > 0 \forall (x, y) \neq 0$

Il grafico è contenuto nel semispazio delle $z \geq 0$. Per disegnarlo osserviamo che

- le intersezioni con i piani paralleli al piano xy (di equazione $z = 0$), cioè i piani $z = c$, sono
 - ▶ insiemi vuoti se $c < 0$,
 - ▶ il solo punto $(0, 0)$ se $c = 0$
 - ▶ circonferenze di raggio $\sqrt{c}$ se $c > 0$ (di equazione $x^2 + y^2 = c$).
- le intersezioni con i piani $x = 0$ e $y = 0$ sono parabole di equazione rispettivamente $z = y^2$ e $z = x^2$.

Esempi

Con queste informazioni si può fare un disegno approssimativo del grafico che rappresenta una superficie nello spazio detta **paraboloide (circolare)**.



Se $a > 0$ e $b > 0$, $f(x, y) = ax^2 + by^2$ è un **paraboloide ellittico**.

Esempi

Consideriamo la funzione definita su $\mathbb{R}^2$ da

$$f(x, y) = x^2 - y^2$$

Si ha che

- $(0, 0)$ è l'unico punto stazionario
- la matrice hessiana in $(0, 0)$ è

$$\nabla^2 f(0, 0) = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

che non è semidefinita

- cioè $(0, 0)$ non soddisfa una condizione necessaria per essere di massimo o minimo locale
- quindi $(0, 0)$ è né di massimo né di minimo locale; un punto di questo tipo si dice **punto di sella**.

Esempi

Per disegnarne il grafico osserviamo che

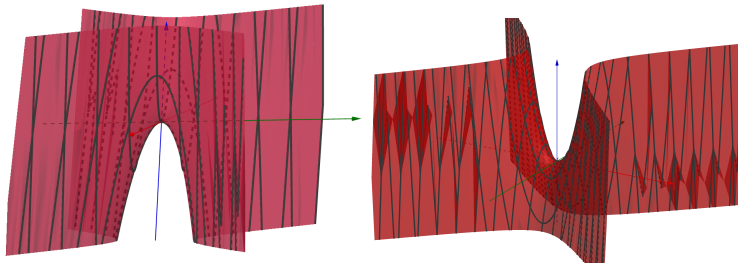
- $f(x, y) = 0$ se e solo se

$$x^2 - y^2 = 0 \iff (x - y)(x + y) = 0 \iff y = x \text{ o } y = -x$$

cioè f si annulla sulle due rette bisettrici del piano $z = 0$

- le intersezioni con i piani $x = 0$ e $y = 0$ sono le **parabole** di equazione rispettivamente $z = -y^2$ e $z = x^2$.
- le intersezioni con i piani $z = c$ sono **iperboli** di equazione $x^2 - y^2 = c$

Il grafico che si ottiene è una superficie detta **paraboloidi iperbolico o a sella**



Esercizio

Esercizio (per casa)

Cercare eventuali punti di massimo o minimo locali della funzione

$$f(x, y) = y^2 - 3y^2x + x^3$$

sul suo dominio e poi il massimo e il minimo di f sull'insieme $Q = [0, 1]^2$.

Si ha

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -3y^2 + 3x^2, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2y(1 - 3x)$$

quindi sono stazionari i punti $(0, 0)$, $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ e $(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3})$. Le derivate seconde sono

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2(1 - 3x), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -6y$$

Si ha dunque

$$\nabla^2 f(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \nabla^2 f\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \nabla^2 f\left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right) = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Concludere lo studio

Esercizio

Cercare eventuali punti di massimo o minimo locali della funzione

$$f(x, y) = (y - x^2)(x^2 + y^2 + 2y)$$

sul suo dominio e poi il massimo e il minimo di f sulla palla chiusa di centro l'origine e raggio 2.

La funzione è definita su $\mathbb{R}^2$ che è aperto. È inoltre differenziabile in ogni punto. Le derivate parziali risultano

$$f_x(x, y) = -4x^3 - 2xy^2 - 2xy$$

$$f_y(x, y) = -x^2 + 3y^2 + 4y - 2x^2y$$

e i punti stazionari sono le soluzioni del sistema

$$\begin{cases} f_x(x, y) = 0 \\ f_y(x, y) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} -4x^3 - 2xy^2 - 2xy = 0 \\ -x^2 + 3y^2 + 4y - 2x^2y = 0 \end{cases}$$

che sono solamente due $(0, 0)$ e $(0, -4/3)$.

Esercizi

Per applicare il criterio della matrice hessiana calcoliamo le derivate seconde, che risultano

$$f_{xx}(x, y) = -12x^2 - 2y^2 - 2y$$

$$f_{yy}(x, y) = 6y + 4 - 2x^2$$

$$f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y) = -4xy - 2x.$$

Si ha dunque

$$\nabla^2 f(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \nabla^2 f(0, -4/3) = \begin{pmatrix} -8/9 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$$

La matrice hessiana

- in $(0, -4/3)$ è definita negativa, quindi il punto $(0, -4/3)$ è di massimo relativo e $f(0, -4/3) = 32/27$
- in $(0, 0)$ è semidefinita positiva, quindi è soddisfatta una condizione necessaria (ma non sufficiente) affinché il punto sia di minimo locale; poichè $f(0, 0) = 0$, può essere utile, per decidere se il punto è o meno di minimo, studiare il segno della funzione in un intorno dell'origine.

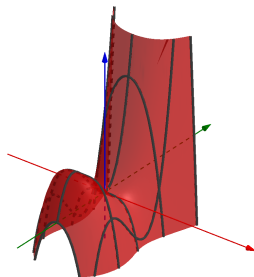
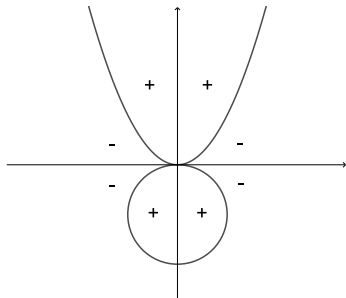
Esercizi

Si ha $f(x, y) > 0$ se e solo se

$$y - x^2 > 0 \text{ e } x^2 + y^2 + 2y > 0$$

oppure

$$y - x^2 < 0 \text{ e } x^2 + y^2 + 2y < 0$$



In ogni intorno dell'origine ci sono sia punti in cui la funzione è positiva sia punti in cui è negativa, quindi $(0, 0)$ non è né di massimo né di minimo locale

Consideriamo ora il problema di **determinare il max e min di f su**

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4\}$$

Poiché B è chiuso e limitato, **max e min esistono per il Teorema di Weierstrass.**

I punti di massimo e di minimo vanno ricercati

- tra i **punti stazionari interni** a B (teorema dei punti critici)
- sulla **frontiera** di B

L'unico punto stazionario interno a B è $(0, -4/3)$ con valore **$f(0, -4/3) = 32/27$** (max locale).

Studiamo la funzione sulla **frontiera di B**

$$\partial B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x^2 + y^2 = 4\}$$

La restrizione di f a ∂B

$$g := f|_{\partial B} = (y^2 + y - 4)(4 + 2y)$$

è una funzione continua della sola variabile $y \in [-2, 2]$.

Esercizi

Calcoliamo max e min di g in $[-2, 2]$, che esistono per il Teorema di Weierstrass. Si ha

$$g'(y) = 2(3y^2 + 6y - 2)$$

da cui si ricava che

$$g'(y) \leq 0 \iff y \in [-1 - \sqrt{5/3}, -1 + \sqrt{5/3}]$$

e, poiché $-1 - \sqrt{5/3} < -2$ abbiamo che

- g è decrescente in $[-2, -1 + \sqrt{5/3}]$ e crescente in $[-1 + \sqrt{5/3}, 2]$

quindi ha punti di max relativo -2 e 2 e minimo $-1 + \sqrt{5/3}$ con valori

$$g(-2) = f(0, -2) = 0, \quad g(2) = f(0, 2) = 16,$$

$$g(-1 + \sqrt{5/3}) = f(4/3 + 2\sqrt{5/3}, -1 + \sqrt{5/3}) = -4(2 + (5/3)^{3/2}) < 0.$$

Confrontandoli col valore assunto dalla funzione nel max locale interno ($f(0, -4/3) = 32/27$) si ha

$$\max_B f = f(0, 2) = 16 \quad \text{e} \quad \min_B f = f(4/3 + 2\sqrt{5/3}, -1 + \sqrt{5/3}) = -4(2 + (5/3)^{3/2}).$$

Esercizio

Esercizio (per casa)

Determinare i punti stazionari della seguente funzione e stabilire se sono di massimo o minimo locale

$$f(x, y) = x^2y - xy$$

Si ha

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy - y = (2x - 1)y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 - x = x(x - 1)$$

quindi sono stazionari i punti $(0, 0)$ e $(1, 0)$. Le derivate seconde sono

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2y, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0 \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2x - 1$$

Si ha dunque

$$\nabla^2 f(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \nabla^2 f(1, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Concludere lo studio

Criterio della matrice hessiana

Usando il teorema precedente, dimostrare, per esercizio, il seguente Criterio della Matrice Hessiana *per le funzioni di due variabili*.

Proposizione (esercizio)

Sia $D \subseteq \mathbb{R}^2$, $f \in C^2(D)$ e (x_0, y_0) un punto interno a D . Se risulta

$$\nabla f(x_0, y_0) = 0 \quad \text{e} \quad \det \nabla^2 f(x_0, y_0) > 0$$

allora

- i) se $f_{xx}(x_0, y_0) > 0$ il punto è di minimo locale;*
- ii) se $f_{xx}(x_0, y_0) < 0$ il punto è di massimo locale.*

Se invece

$$\det \nabla^2 f(x_0, y_0) < 0$$

allora il punto non è né di massimo né di minimo.

Criterio della matrice hessiana

Dimostrare poi che il criterio non dice nulla sul caso

$$\det \nabla^2 f(x_0, y_0) = 0$$

nel quale, infatti, può accadere che il punto sia di massimo o di minimo o anche di sella. Si considerino ad esempio le funzioni $f(x, y) = x^2y^2$, $f(x, y) = -x^2y^2$, $f(x, y) = x^3y$.

Esercizi (per casa)

Determinare i punti stazionari delle seguenti funzioni e stabilire se sono di massimo o minimo locale

- ❶ $f(x, y) = x^2 + xy^2;$
- ❷ $f(x, y) = e^{x^2+2xy-3y^2};$
- ❸ $f(x, y) = \frac{2}{y-1}[2(y-1)^2 + 1] + \frac{(x+1)^2}{x^2};$
- ❹ $f(x, y) = \arctan(x^2 + 2y^2) - 2x^2 - y^2;$
- ❺ $f(x, y) = 2xy^2 + x^3 - y^3;$
- ❻ $f(x, y) = x^2 - 2y^2 + \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}};$
- ❼ $f(x, y) = \cos(x + y) + \cos(x - y);$
- ❽ $f(x, y) = x^2 \log(x + y);$
- ❾ $f(x, y) = \sqrt{(x^2 + y^2)} - 3x - 6y;$
- ❿ $f(x, y) = |x|e^{-y}.$

Risposte ad alcuni degli esercizi precedenti:

4. Sono critici i punti di coordinate $(0, 0)$, $(0, 1/\sqrt{2})$ e $(0, -1/\sqrt{2})$. Il primo non è né di max né di min e gli altri due sono di minimo locale.
5. $(0, 0)$ è l'unico punto stazionario e non è né di massimo né di minimo locale.
6. I punti $(2^{-1/3}, 0)$ e $(-2^{-1/3}, 0)$ sono stazionari ma non sono né di massimo né di minimo locale.

Esercizio (per casa)

Si consideri la funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$f(x, y) = e^{-x^2+y^2}(x^2 + 2y)$$

- 1 *Determinare i punti stazionari di f e stabilire se sono massimi o minimi locali.*
- 2 *Scegliere un punto stazionario (x_0, y_0) (se esiste) che non sia nè di massimo nè di minimo locale e determinare un sottoinsieme D di $\mathbb{R}^2$ con parte interna non vuota tale che (x_0, y_0) sia di massimo oppure di minimo per f su D .*

Esercizio (per casa)

Data la funzione

$$f(x, y) = \frac{4}{x} + y^2 + 2x$$

- 1 *determinare gli eventuali punti di massimo e minimo relativo;*
- 2 *calcolare il massimo e il minimo di f sul rettangolo $[1, 2] \times [-1, 1]$.*

Esercizio (per casa)

Data la funzione Determinare massimi e minimi relativi della funzione

$$f(x, y) = x^3 + x^2 + y^2$$

- 1 determinare eventuali massimi e minimi relativi;
- 2 calcolare il massimo e il minimo di f sulla palla di centro l'origine e raggio 2.

Esercizio (per casa)

Determinare massimo e minimo della funzione

$$f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{x-y}$$

sull'insieme $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| \leq 1\}$.

Esercizio (per casa)

Discutere l'esistenza del massimo e del minimo della funzione

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \log |x| & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

sull'insieme $Q = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| \leq 2, |y| \leq 2\}$.

Esercizio (per casa)

Determinare massimo e minimo della funzione

$$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2 + 1}$$

sull'insieme $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1/4 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0\}$.

Regola dei segni di Cartesio

Data un'equazione algebrica di grado n

$$\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0 = 0 \quad (4)$$

con radici tutte reali, si potrebbe dimostrare che vale la seguente **regola dei segni di Cartesio**

- le radici sono tutte negative **se e solo se** tutti i coefficienti a_i sono positivi;
- le radici sono tutte positive **se e solo se** i coefficienti sono alternativamente negativi e positivi.

Esercizio

Dimostrare la regola di Cartesio prima nei casi $n = 2$ e $n = 3$ ed elaborare poi una dimostrazione nel caso generale.

La regola si può applicare per stabilire se l'hessiana di una funzione di n variabili è definita. In tal caso la (4) sarà l'equazione caratteristica della matrice che, nel caso di funzioni C^2 , ha radici tutte reali perchè l'hessiana è simmetrica.

Esercizio (per casa)

Determinare eventuali punti di massimo e di minimo relativo per la funzione

$$f(x, y, z) = x^2 + y^3 + z^2 - xy - xz$$

Sono stazionari i punti $(0, 0, 0)$ e $(\frac{4}{27}, \frac{2}{9}, \frac{2}{27})$ e si ha

$$\det(\nabla^2 f(0, 0, 0) - \lambda I) = -\lambda^3 + 4\lambda^2 - 2\lambda - 2$$

pertanto, in base alla regola dei segni vi sono sia autovalori negativi che positivi, quindi $(0, 0, 0)$ non è né di massimo né di minimo relativo. Invece

$$\det(\nabla^2 f(\frac{4}{27}, \frac{2}{9}, \frac{2}{27}) - \lambda I) = -\lambda^3 + \frac{16}{3}\lambda^2 - \frac{22}{3}\lambda + 2$$

quindi, per la regola dei segni, tutti gli autovalori sono positivi e $(\frac{4}{27}, \frac{2}{9}, \frac{2}{27})$ è un punto di minimo relativo.

Esercizio (per casa)

Determinare eventuali punti di massimo e di minimo relativo per la funzione
 $f(x, y, z) = 4xy + xz + 6y^2 + x^2z + 2xyz$

f è definita su tutto $\mathbb{R}^3$ e ammette derivate parziali continue di ogni ordine, quindi eventuali punti di massimo o minimo relativo vanno ricercati tra i punti stazionari, cioè le soluzioni del sistema

$$\begin{cases} f_x = 4y + z + 2xz + 2yz = 0 \\ f_y = 4x + 12y + 2xz = 0 \\ f_z = x + x^2 + 2xy = 0. \end{cases}$$

L'ultima equazione si può riscrivere nella forma

$$x(1 + x + 2y) = 0 \iff x = 0 \text{ oppure } 1 + x + 2y = 0.$$

Se $x = 0$, sostituendo nella seconda equazione si ottiene $y = 0$ e sostituendo nella prima si trova $z = 0$. Pertanto il punto $(0, 0, 0)$ è stazionario.

Se invece $1 + x + 2y = 0$ allora $x = -1 - 2y$ e sostituendo nelle altre due equazioni e risolvendo in y e z si trova che un'altra soluzione è $(1, -1, 4)$.

Esercizi

Calcolando le derivate parziali seconde di f nei punti stazionari si trova che le matrici hessiane in tali punti sono date da

$$\nabla^2 f(0, 0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 4 & 12 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \nabla^2 f(1, -1, 4) = \begin{pmatrix} 8 & 12 & 1 \\ 12 & 12 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

e i polinomi caratteristici delle due matrici sono rispettivamente

$$P_1(\lambda) = -\lambda^3 + 12\lambda^2 + 17\lambda - 12, \quad P_2(\lambda) = -\lambda^3 + 20\lambda^2 + 52\lambda + 4$$

che, per la regola dei segni hanno, ciascuno, sia zeri negativi che positivi. Ne consegue che nessuno dei due punti stazionari può essere di massimo o di minimo relativo.

Esercizio (per casa)

Determinare eventuali punti di massimo e di minimo relativo per le seguenti funzioni

❶ $f(x, y) = x^2 + y^2 - \log(x^2 + y)$

❷ $f(x, y, z, t) = x^2 + 2y^2 + z^2 + 2t^2 + yz - 2xt$